



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120191511 A

(43) 申请公布日 2025. 06. 24

(21) 申请号 202510401775.8

(22) 申请日 2025.04.01

(71) 申请人 哈尔滨工业大学

地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西
大直街92号

(72) 发明人 郭闯强 毛天佑 吴春亚 刘宏

(74) 专利代理机构 哈尔滨市松花江联合专利商
标代理有限公司 23213

专利代理师 孟宪会

(51) Int. Cl.

B64C 27/08 (2023.01)

B64C 33/00 (2006.01)

B64C 33/02 (2006.01)

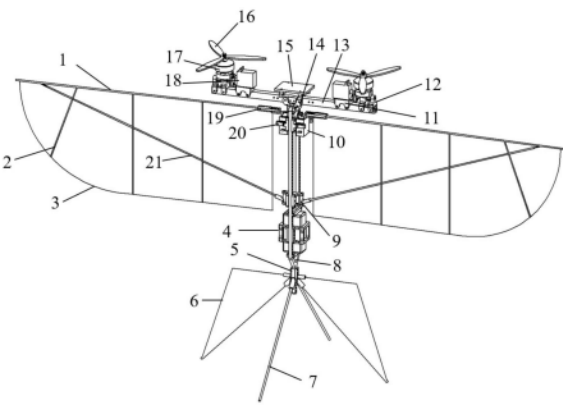
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构

(57) 摘要

一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,它涉及一种飞行器机构。本发明为了解决现有扑翼飞行器对起降环境需求仍然高、负载能力不足、飞行速度较慢和隐蔽性能差的问题。本发明扑翼部分机构竖直安在尾翼部分机构的上部,矢量双旋翼部分机构安在扑翼部分机构的上部中间位置;矢量双旋翼部分机构的矢量双旋翼主梁通过主梁间连接件安装在扑翼部分机构上,微型控制板安装在矢量双旋翼主梁中部的主梁间连接件上,两组旋翼组件以微型控制板为中心镜像安装在矢量双旋翼主梁上;扑翼部分机构的扑翼机身组件竖直安装在尾翼部分机构的上部,扑翼驱动组件安装在扑翼机身组件上,两组扑翼单元分别转动安装在扑翼机身组件的左右两侧。本发明用于仿鸟扑翼飞行中。



1. 一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:它包括矢量双旋翼部分机构、扑翼部分机构和尾翼部分机构;

扑翼部分机构竖直安装在尾翼部分机构的上部,矢量双旋翼部分机构安装在扑翼部分机构的上部中间位置;

其中,矢量双旋翼部分机构包括矢量双旋翼主梁(13)、主梁间连接件(14)、微型控制板(15)和两组旋翼组件,矢量双旋翼主梁(13)通过主梁间连接件(14)安装在扑翼部分机构上,微型控制板(15)安装在矢量双旋翼主梁(13)中部的主梁间连接件(14)上,两组旋翼组件以微型控制板(15)为中心镜像安装在矢量双旋翼主梁(13)上;

扑翼部分机构包括扑翼机身组件(8)、扑翼驱动组件和两组扑翼单元,扑翼机身组件(8)竖直安装在尾翼部分机构的上部,扑翼驱动组件安装在扑翼机身组件(8)上,两组扑翼单元分别转动安装在扑翼机身组件(8)的左右两侧。

2. 根据权利要求1所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:每组旋翼组件均包括矢量双旋翼舵机安装架(11)、矢量双旋翼安装铰链(12)、矢量双旋翼螺旋桨(16)、矢量双旋翼电机(17)和矢量双旋翼舵机(18),矢量双旋翼舵机安装架(11)和矢量双旋翼安装铰链(12)顺次安装,矢量双旋翼电机(17)安装在矢量双旋翼安装铰链(12)上,矢量双旋翼螺旋桨(16)安装在矢量双旋翼电机(17)的输出轴上,矢量双旋翼舵机(18)安装在矢量双旋翼舵机安装架(11)上,且矢量双旋翼舵机(18)驱动矢量双旋翼电机(17)和矢量双旋翼螺旋桨(16)往复旋转。

3. 根据权利要求2所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:矢量双旋翼电机(17)和矢量双旋翼螺旋桨(16)的往复旋转角度为绕矢量双旋翼安装铰链(12)上的旋转轴进行正负60度的往复旋转。

4. 根据权利要求3所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:扑翼机身组件(8)为镂空的长条体。

5. 根据权利要求4所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:扑翼驱动组件包括两个扑翼舵机安装架(20)、两个扑翼伺服舵机(10)和两个扑翼机翼连接件(19),扑翼舵机安装架(20)分别安装在扑翼机身组件(8)上部的左右两侧,每个扑翼舵机安装架(20)上安装有一个扑翼伺服舵机(10),每个扑翼伺服舵机(10)的输出轴上安装有一个扑翼机翼连接件(19)。

6. 根据权利要求5所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:扑翼机翼连接件(19)的一端为轴套,另一端为上端面为水平面的板体,所述轴套和板体一体制成。

7. 根据权利要求6所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:扑翼单元包括扑翼机翼前缘轴(1)、多根扑翼机翼翼脉(2)和扑翼机翼翼膜(3),扑翼机翼前缘轴(1)的一端与扑翼机翼连接件(19)连接,扑翼机翼前缘轴(1)的另一端悬置,多根扑翼机翼翼脉(2)沿扑翼机翼前缘轴(1)的长度方向安装,扑翼机翼翼膜(3)贴附在扑翼机翼前缘轴(1)和多根扑翼机翼翼脉(2)上。

8. 根据权利要求7所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,其特征在于:扑翼单元还包括位置可调电池安装架(4)、扑翼机翼翼根铰链(9)和扑翼机翼杆(21),扑翼机翼翼根铰链(9)安装在扑翼机身组件(8)的下部,扑翼机翼杆(21)的一端与扑翼机翼前缘轴(1)末端连接,扑翼机翼杆(21)的另一端与扑翼机翼翼根铰链(9)连接,位置可调电池安装架

(4) 安装在扑翼机翼翼根铰链 (9) 下部的扑翼机身组件 (8) 上, 且位置可调电池安装架 (4) 上安装有电池。

9. 根据权利要求8所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构, 其特征在于: 尾翼部分机构包括尾翼安装架 (5)、尾翼翼膜 (6) 和起落架 (7), 尾翼安装架 (5) 安装在扑翼机身组件 (8) 的下端, 起落架 (7) 安装在尾翼安装架 (5) 的下端, 尾翼翼膜 (6) 安装在起落架 (7) 上。

10. 根据权利要求9所述的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构, 其特征在于: 起落架 (7) 四角支架。

一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多模态飞行器,具体涉及一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,属于飞行器领域。

背景技术

[0002] 扑翼飞行的方式是物竞天择下的产物,具有机动性好、效率高、噪声低、隐蔽性强等优点,但目前人类模仿制作的扑翼飞行器受限于材料、传感、驱动、能源等多方面的因素,只能实现外观的仿生而无法实现飞行机理上的仿生,致使其相关研究仍然无法转化为实用层面。

[0003] 螺旋桨作为人类最伟大的发明之一,可以提供功率密度高且动力输出稳定的额外动力源,将旋翼与扑翼结合使用,可有效解决目前扑翼飞行器由于材料限制导致的气动力输出不足等问题。如何合理配置旋翼和扑翼的布局方式,将两者的优势相结合同时令驱动资源利用率尽可能高,是现阶段扑旋混合驱动的飞行器机构设计任务中面临的主要挑战。

[0004] 例如:授权公告号为CN111891349B,名称为一种四旋翼-扑翼混合布局飞行器的发明专利,混合布局飞行器机身由四旋翼飞行器骨架和仿鸟扑翼飞行器机身嵌合在一起组成,四旋翼飞行器骨架包括四旋翼支架和四个旋翼,四旋翼支架包括支架主体,在支架主体的四周设有四个旋翼支撑杆,四个旋翼的旋翼电机固定在支架主体的四个旋翼支撑杆的端部;四旋翼支架的支架主体嵌入仿鸟扑翼飞行器机身内部,仿鸟扑翼飞行器左右两个扑动翼分别位于该侧的前后两个旋翼之间;混合布局飞行器控制系统包括飞行器遥控器,四旋翼飞行控制系统,仿鸟扑翼飞行控制系统和飞行模式控制器。它具有飞行环境适应能力强,安全可靠,便于操作等特点。

[0005] 也就是说,该发明专利将四旋翼机构与扑翼机构在水平面上直接叠加,这样的布局方案固然也使扑翼飞行器具有了垂直起降的能力、降低了扑翼飞行器对起降环境的需求,但却使其隐蔽性在一定程度上降低,同时资源的重复利用率非常低,具体体现在:旋翼模式下的垂直起降过程中,机翼在水平面的投影面积非常大,附加的气动阻尼效应使其起降效率低下;扑翼模式下,旋翼则完全失去作用成为额外的负载。

[0006] 综上所述,现有扑翼飞行器对起降环境需求仍然高、负载能力不足、飞行速度较慢和隐蔽性能差的问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的是为了解决现有扑翼飞行器对起降环境需求仍然高、负载能力不足、飞行速度较慢和隐蔽性能差的问题。进而提供一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构。

[0008] 本发明的技术方案是:一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构包括矢量双旋翼部分机构、扑翼部分机构和尾翼部分机构;扑翼部分机构竖直安装在尾翼部分机构的上部,矢量双旋翼部分机构安装在扑翼部分机构的上部中间位置;其中,矢量双旋翼部分机构包括矢量双旋翼主梁、主梁间连接件、微型控制板和两组旋翼组件,矢量双旋翼主梁通过主梁间

连接件安装在扑翼部分机构上,微型控制板安装在矢量双旋翼主梁中部的主梁间连接件上,两组旋翼组件以微型控制板为中心镜像安装在矢量双旋翼主梁上;扑翼部分机构包括扑翼机身组件、扑翼驱动组件和两组扑翼单元,扑翼机身组件竖直安装在尾翼部分机构的上部,扑翼驱动组件安装在扑翼机身组件上,两组扑翼单元分别转动安装在扑翼机身组件的左右两侧。

[0009] 进一步地,每组旋翼组件均包括矢量双旋翼舵机安装架、矢量双旋翼安装铰链、矢量双旋翼螺旋桨、矢量双旋翼电机和矢量双旋翼舵机,矢量双旋翼舵机安装架和矢量双旋翼安装铰链顺次安装,矢量双旋翼电机安装在矢量双旋翼安装铰链上,矢量双旋翼螺旋桨安装在矢量双旋翼电机的输出轴上,矢量双旋翼舵机安装在矢量双旋翼舵机安装架上,且矢量双旋翼舵机驱动矢量双旋翼电机和矢量双旋翼螺旋桨往复旋转。

[0010] 更进一步地,矢量双旋翼电机和矢量双旋翼螺旋桨的往复旋转角度为绕矢量双旋翼安装铰链上的旋转轴进行正负60度的往复旋转。

[0011] 优选地,扑翼机身组件为镂空的长条体。

[0012] 进一步地,扑翼驱动组件包括两个扑翼舵机安装架、两个扑翼伺服舵机和两个扑翼机翼连接件,扑翼舵机安装架分别安装在扑翼机身组件上部的左右两侧,每个扑翼舵机安装架上安装有一个扑翼伺服舵机,每个扑翼伺服舵机的输出轴上安装有一个扑翼机翼连接件。

[0013] 优选地,扑翼机翼连接件的一端为轴套,另一端为上端面为水平面的板体,所述轴套和板体一体制成。

[0014] 进一步地,扑翼单元包括扑翼机翼前缘轴、多根扑翼机翼翼脉和扑翼机翼翼膜,扑翼机翼前缘轴的一端与扑翼机翼连接件连接,扑翼机翼前缘轴的另一端悬置,多根扑翼机翼翼脉沿扑翼机翼前缘轴的长度方向安装,扑翼机翼翼膜贴附在扑翼机翼前缘轴和多根扑翼机翼翼脉上。

[0015] 更进一步地,扑翼单元还包括位置可调电池安装架、扑翼机翼翼根铰链和扑翼机翼杆,扑翼机翼翼根铰链安装在扑翼机身组件的下部,扑翼机翼杆的一端与扑翼机翼前缘轴末端连接,扑翼机翼杆的另一端与扑翼机翼翼根铰链连接,位置可调电池安装架安装在扑翼机翼翼根铰链下部的扑翼机身组件上,且位置可调电池安装架上安装有电池。

[0016] 进一步地,尾翼部分机构包括尾翼安装架、尾翼翼膜和起落架,尾翼安装架安装在扑翼机身组件的下端,起落架安装在尾翼安装架的下端,尾翼翼膜安装在起落架上。

[0017] 优选地,起落架为四角支架。

[0018] 本发明与现有技术相比具有以下效果:

[0019] 1、本发明提出的扑旋混合驱动的多模态飞行器机构结合了旋翼飞行器与扑翼飞行器的优点,并且具备较高的资源利用率;垂直起降模式(通过矢量双旋翼部分机构来实现的)使飞行器对起降环境需求大幅度降低(其原因在于:现有的扑翼飞行器需要提供平稳且较长的跑道或手抛才能完成起飞与降落,并且降落存在一定的摔坏风险,本发明使其具有垂直起降模式,可以在任意环境中起降且不存在降落坠毁风险),并且在此模式下机翼在水平面的投影面积趋于最小(其与背景技术中提及的一种四旋翼-扑翼混合布局飞行器相对比,其机翼在做垂直起降过程中与机身的水平面相重合,因此投影面积较大,而本发明中机翼在垂直起降模式中是垂直于机身的水平面的,故其投影面积小),因此,起降过程具有

极小的空气阻尼,飞行高度变化控制效率较高;在平飞模式(通过扑翼部分机构来实现)下旋翼的布局方式,通过旋翼组件使其仍然可以提供前向的拉进力,在任何飞行模态中不存在驱动资源闲置的现象。

[0020] 2、本发明提出了一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,主体包括矢量双旋翼部分机构、扑翼部分机构和尾翼部分机构;矢量双旋翼部分机构包括一对用于产生拉力的旋翼、一对用于改变拉力矢量方向的微型伺服舵机以及相关连接零部件;扑翼部分机构包括一对轻量化机翼、一对位置速度同时可控的伺服舵机以及相关连接零部件;尾翼部分机构包括用于垂直起降需求的起落架、用于平飞抗扰的固定尾翼以及相关连接零部件。

[0021] 3、本发明在解决现有扑翼飞行器对起降环境需求高、负载能力不足、飞行速度较慢等问题,同时保留扑翼运动带来的高机动性与高隐蔽性,将扑翼与旋翼各自的优势相结合形成一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,以面对复杂多变的飞行作业需求带来的挑战。

[0022] 附图说明图

[0023] 图1是本发明的整体结构示意图;

[0024] 图2是单侧矢量双旋翼部分机构的局部放大图;

[0025] 图3是扑翼运动驱动机构的局部放大图;

[0026] 图4是扑翼机身主梁的侧视图;

[0027] 图5是矢量双旋翼主梁的主视图。

[0028] 图中:1、扑翼机翼前缘轴,2、扑翼机翼翼脉,3、扑翼机翼翼膜,4、位置可调电池安装架,5、尾翼安装架,6、尾翼翼膜,7、起落架,8、扑翼机身组件,9、扑翼机翼翼根铰链,10、扑翼伺服舵机,11、矢量双旋翼舵机安装架,12、矢量双旋翼安装铰链,13、矢量双旋翼主梁,14、主梁间连接件,15、微型控制板,16、矢量双旋翼螺旋桨,17、矢量双旋翼电机,18、矢量双旋翼舵机,19、扑翼机翼连接件,20、扑翼舵机安装架,21、扑翼机翼杆。

具体实施方式

[0029] 具体实施方式一:结合图1至图5说明本实施方式,本实施方式的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构包括矢量双旋翼部分机构、扑翼部分机构和尾翼部分机构;扑翼部分机构竖直安装在尾翼部分机构的上部,矢量双旋翼部分机构安装在扑翼部分机构的上部中间位置;其中,矢量双旋翼部分机构包括矢量双旋翼主梁13、主梁间连接件14、微型控制板15和两组旋翼组件,矢量双旋翼主梁13通过主梁间连接件14安装在扑翼部分机构上,微型控制板15安装在矢量双旋翼主梁13中部的主梁间连接件14上,两组旋翼组件以微型控制板15为中心镜像安装在矢量双旋翼主梁13上;扑翼部分机构包括扑翼机身组件8、扑翼驱动组件和两组扑翼单元,扑翼机身组件8竖直安装在尾翼部分机构的上部,扑翼驱动组件安装在扑翼机身组件8上,两组扑翼单元分别转动安装在扑翼机身组件8的左右两侧。

[0030] 本实施方式中的矢量双旋翼部分机构包括一对用于产生拉力的旋翼组件、一对用于改变拉力矢量方向的微型伺服舵机以及相关连接零部件;扑翼部分机构包括一对轻量化机翼、一对位置速度同时可控的伺服舵机以及相关连接零部件;尾翼部分机构包括用于垂直起降需求的起落架、用于平飞抗扰的固定尾翼以及相关连接零部件。旨在解决现有扑翼飞行器对起降环境需求高、负载能力不足、飞行速度较慢等问题,同时保留扑翼运动带来的

高机动性与高隐蔽性,将扑翼与旋翼各自的优势相结合形成一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,以面对复杂多变的飞行作业需求带来的挑战。

[0031] 具体实施方式二:结合图1至图3说明本实施方式,本实施方式的每组旋翼组件均包括矢量双旋翼舵机安装架11、矢量双旋翼安装铰链12、矢量双旋翼螺旋桨16、矢量双旋翼电机17和矢量双旋翼舵机18,矢量双旋翼舵机安装架11和矢量双旋翼安装铰链12顺次安装,矢量双旋翼电机17安装在矢量双旋翼安装铰链12上,矢量双旋翼螺旋桨16安装在矢量双旋翼电机17的输出轴上,矢量双旋翼舵机18安装在矢量双旋翼舵机安装架11上,且矢量双旋翼舵机18驱动矢量双旋翼电机17和矢量双旋翼螺旋桨16往复旋转。

[0032] 如此设置,矢量双旋翼部分机构可提供四个基本控制量,可解析表示为绕机身正交坐标系三个旋转轴的力矩、以及沿拉力同轴矢量方向的力,满足飞行器欠驱动控制的基本控制量需求,可实现垂直起降功能。其它组成和连接关系与具体实施方式一相同。

[0033] 具体实施方式三:结合图1至图3说明本实施方式,本实施方式的矢量双旋翼电机17和矢量双旋翼螺旋桨16的往复旋转角度为绕矢量双旋翼安装铰链12上的旋转轴进行正负60度的往复旋转。如此设置,所述矢量双旋翼部分机构中,矢量双旋翼电机17直接驱动矢量双旋翼螺旋桨16提供拉力,拉力的矢量方向可以被改变,矢量双旋翼电机17与矢量双旋翼螺旋桨16可同时绕由矢量双旋翼安装铰链决定的旋转轴进行最大正负60度的往复旋转,驱动力由矢量双旋翼舵机提供,以此改变拉力的矢量方向,实现在三维特殊正交群中完全连续可控的飞行器姿态控制。其它组成和连接关系与具体实施方式一或二相同。

[0034] 本实施方式中的矢量双旋翼安装铰链12为3D打印制成,其作用为固定矢量双旋翼螺旋桨16和矢量双旋翼电机17的旋转轴,使其和矢量双旋翼舵机18的输出轴同轴心,详见图2。

[0035] 具体实施方式四:结合图1、图3和图4说明本实施方式,本实施方式的扑翼机身组件8为镂空的长条体。如此设置,在减轻整个重量的同时,能够便于起来连接件的安装。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二或三相同。

[0036] 具体实施方式五:结合图1和图3说明本实施方式,本实施方式的扑翼驱动组件包括两个扑翼舵机安装架20、两个扑翼伺服舵机10和两个扑翼机翼连接件19,扑翼舵机安装架20分别安装在扑翼机身组件8上部的左右两侧,每个扑翼舵机安装架20上安装有一个扑翼伺服舵机10,每个扑翼伺服舵机10的输出轴上安装有一个扑翼机翼连接件19。如此设置,便于安装在驱动件。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三或四相同。

[0037] 具体实施方式六:结合图3说明本实施方式,本实施方式的扑翼机翼连接件19的一端为轴套,另一端为上端面为水平面的板体,所述轴套和板体一体制成。

[0038] 如此设置,便于起到对扑翼机翼前缘轴1的连接和驱动。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四或五相同。

[0039] 具体实施方式七:结合图1说明本实施方式,本实施方式的扑翼单元包括扑翼机翼前缘轴1、多根扑翼机翼翼脉2和扑翼机翼翼膜3,扑翼机翼前缘轴1的一端与扑翼机翼连接件19连接,扑翼机翼前缘轴1的另一端悬置,多根扑翼机翼翼脉2沿扑翼机翼前缘轴1的长度方向安装,扑翼机翼翼膜3贴附在扑翼机翼前缘轴1和多根扑翼机翼翼脉2上。

[0040] 如此设置,本实施方式的扑翼部分机构中,机翼全部组成构件扑翼机翼前缘轴、扑翼机翼翼脉、扑翼机翼翼膜、扑翼机翼连接件可以绕由扑翼机翼翼根铰链决定的旋转轴进

行高速往复的回转运动,驱动力由扑翼伺服舵机产生;

[0041] 扑翼机翼前缘轴与扑翼机翼翼脉为轻量化的弹性材料,所有变形均为弹性变形,与扑翼机翼翼膜之间存在变形耦合,在柔性变形作用下循环扑动机翼产生推进力,具备纯扑翼飞行功能。其它组成和连接关系与具体实施方式一、二、三、四、五或六相同。

[0042] 本实施方式的扑翼机翼前缘轴1与扑翼机翼翼脉2为轻量化的弹性材料,所有变形均为弹性变形,与扑翼机翼翼膜3之间存在变形耦合。

[0043] 具体实施方式八:结合图1说明本实施方式,本实施方式的扑翼单元还包括位置可调电池安装架4、扑翼机翼翼根铰链9和扑翼机翼杆21,扑翼机翼翼根铰链9安装在扑翼机身组件8的下部,扑翼机翼杆21的一端与扑翼机翼前缘轴1末端连接,扑翼机翼杆21的另一端与扑翼机翼翼根铰链9连接,位置可调电池安装架4安装在扑翼机翼翼根铰链9下部的扑翼机身组件8上,且位置可调电池安装架4上安装有电池。

[0044] 如此设置,通过编程控制可以使扑翼伺服舵机产生任意位置速度同时可控的运动信号,实现任意运动轨迹的扑翼运动,扑翼机翼翼根铰链9使得运动更加灵活、稳定,为飞行器实现高效率滑翔、高机动转弯等能力奠定基础,最大回转行程为正负90度。其它组成和连接关系与具体实施方式一至七中任意一项相同。

[0045] 具体实施方式九:结合图1说明本实施方式,本实施方式的尾翼部分机构包括尾翼安装架5、尾翼翼膜6和起落架7,尾翼安装架5安装在扑翼机身组件8的下端,起落架7安装在尾翼安装架5的下端,尾翼翼膜6安装在起落架7上。如此设置,尾翼翼膜6用于增强飞行器在扑翼飞行模式下的抗扰能力。其它组成和连接关系与具体实施方式一至八中任意一项相同。

[0046] 具体实施方式十:结合图1说明本实施方式,本实施方式的起落架7四角支架。如此设置,起落架7具备一定的弹性,可在小面积、不平整的环境下实现稳定的垂直起降功能。其它组成和连接关系与具体实施方式一至九中任意一项相同。

[0047] 本实施方式的起落架7为不可折叠,并且是四脚支架,其特点在于在多功能性,起降时作为起落架,平飞时为尾翼翼膜提供刚性支撑,形成固定尾翼,增大翻滚阻尼,从而提高飞行稳定性。

[0048] 结合图1至图5说明本发明的的工作原理:

[0049] 结合图1说明,本发明提及的一种扑旋混合驱动的多模态飞行器机构,在功能上可视为三个主要部分机构的集成。

[0050] 结合图1、图2和图5说明,所述矢量双旋翼部分机构中,矢量双旋翼舵机安装架11和矢量双旋翼安装铰链12被固定在矢量双旋翼主梁13中,为保证矢量双旋翼螺旋桨16的安装精度并消除精度问题导致的沿矢量双旋翼舵机18轴向方向的内应力,矢量双旋翼主梁13只对矢量双旋翼安装铰链12进行精准定位,而矢量双旋翼舵机安装架11的安装方式则为通过槽孔的方式进行粗定位。

[0051] 结合图1和图2说明,所述矢量双旋翼部分机构中,矢量双旋翼电机17直接驱动矢量双旋翼螺旋桨16提供拉力,拉力的矢量方向可以通过矢量双旋翼舵机18被改变,即控制矢量双旋翼电机17和矢量双旋翼螺旋桨16同时绕由矢量双旋翼安装铰链12决定的旋转轴进行最大正负60度的往复旋转。

[0052] 结合图1、图3和图4说明,所述的扑旋混合驱动的多模态飞行器机构中,所述矢量

双旋翼部分机构和所述扑翼部分机构通过主梁间连接件14固连;所述扑翼部分机构中,机翼全部组成构件包括扑翼机翼翼前缘轴1、扑翼机翼翼脉2、扑翼机翼翼膜3、扑翼机翼连接件19可以绕由扑翼机翼翼根铰链9决定的旋转轴进行高速往复的回转运动,驱动力由扑翼伺服舵机10产生;扑翼伺服舵机10通过扑翼舵机安装架20固定在扑翼机身主梁8上,具体安装位置可沿扑翼机身主梁8的纵向方向随意调节以便于调整飞行器整机的气动中心。

[0053] 结合图1、图4和图5说明,在所述的扑旋混合驱动的多模态飞行器机构中,扑翼机翼翼前缘轴1与扑翼机翼翼脉2为轻量化的弹性材料,所有变形均为弹性变形,与扑翼机翼翼膜3之间存在变形耦合,在柔性变形作用下循环扑动机翼产生推进力,使飞行器具备纯扑翼飞行功能;矢量双旋翼主梁13和扑翼机身主梁8需要较大的结构刚度,考虑轻量化需求可采用碳板加工的方式制造;其余连接件均可采用3D打印的方式制造。

[0054] 在本实施例中,所述的扑旋混合驱动的多模态飞行器机构的主要参数为:飞行器裸机重量约420g,翼展800mm,弦长260mm,矢量双旋翼的旋翼间轴距为200mm,单个旋翼可产生最大400g的拉力,扑翼运动的最大驱动力矩可达6kgcm,效率最优的拍动频率为4Hz;机载传感器包括IMU和气压计,可在垂直起降模态下实现稳定悬停;飞行器由垂直起降模态过渡到平飞模态的切换时间阈值低于1秒;平飞模态下的飞行速度可达10米/秒,维持飞行高度的最低推重比低于0.4,使飞行器的机动性与负载能力对于现有扑翼飞行器得到大幅度提升。

[0055] 虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明的,本领域技术人员还可以在本发明精神内做其他变化,以及应用到本发明未提及的领域中,当然,这些依据本发明精神所做的变化都应包含在本发明所要求保护的范围内。

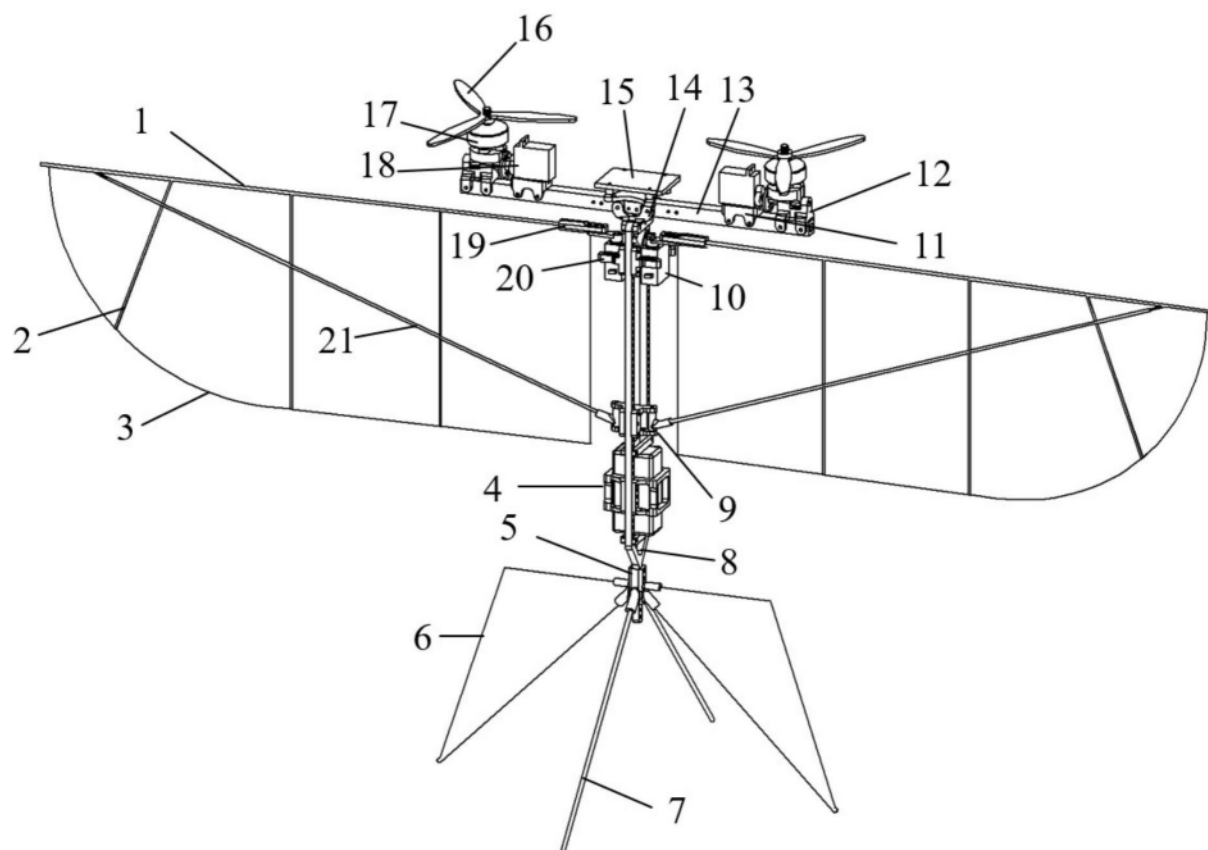


图1

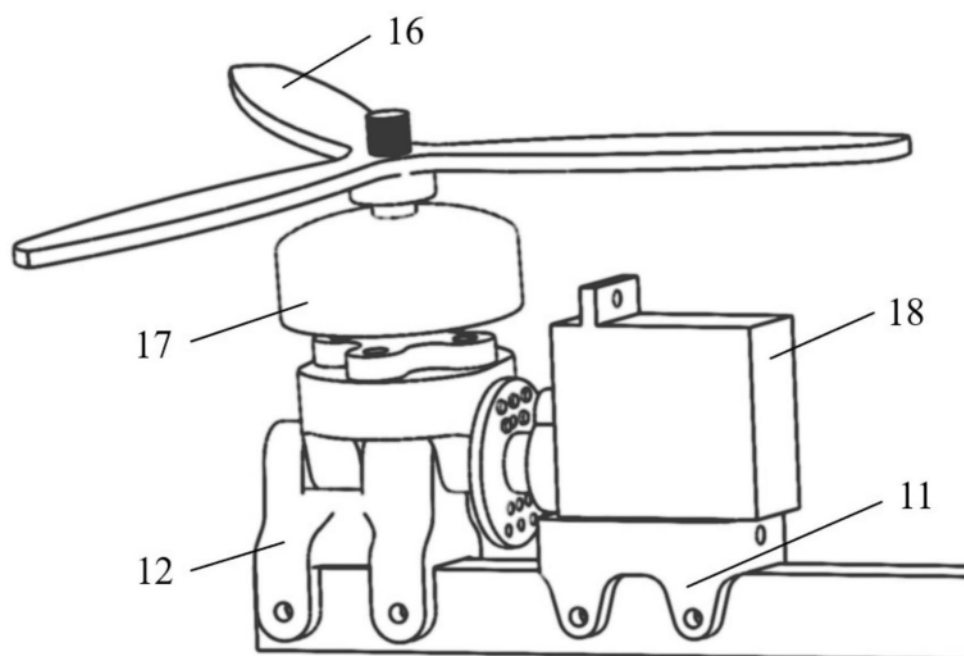


图2

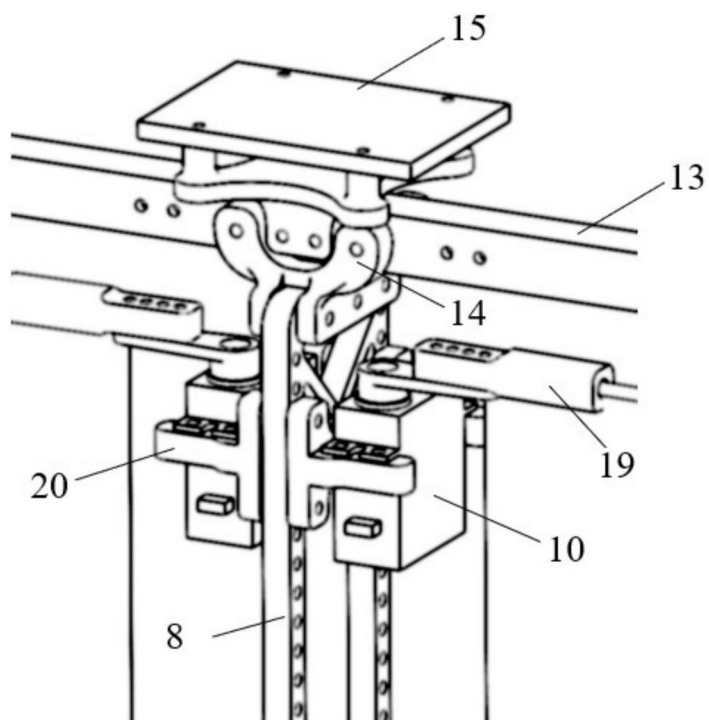


图3

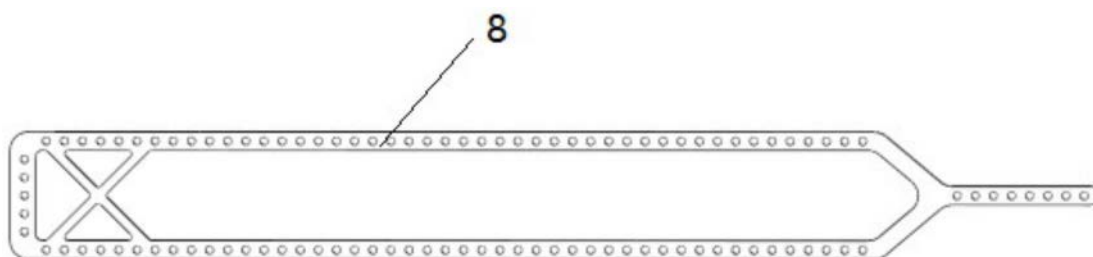


图4



图5